StudentFlow případy užití

Model popisuje 13 hlavních případů užití StudentFlow pro čtyři role. Diagram spolupráce a diagram administrace představují dva pohledy na tentýž systém. UC12 se objevuje v obou diagramech jako tentýž případ užití.

Role a rozsah přístupu

Člen týmu pracuje na úkolech svého projektu. Vedoucí je zároveň členem, organizuje tým, zadává práci a zpřístupňuje projekt vyučujícímu. Vyučující sleduje projekty, komentuje práci a přijímá či odmítá konkrétní verze řešení. Administrátor spravuje účty, systémové role a přístup vyučujících k projektům.

Člen a vedoucí mohou být v jiném projektu v jiné roli. Samotná systémová role vyučujícího nezpřístupňuje všechny projekty. Administrátor nemá automatické oprávnění číst jejich obsah. Všechna oprávnění se ověřují také při přímém požadavku na API či soubor.

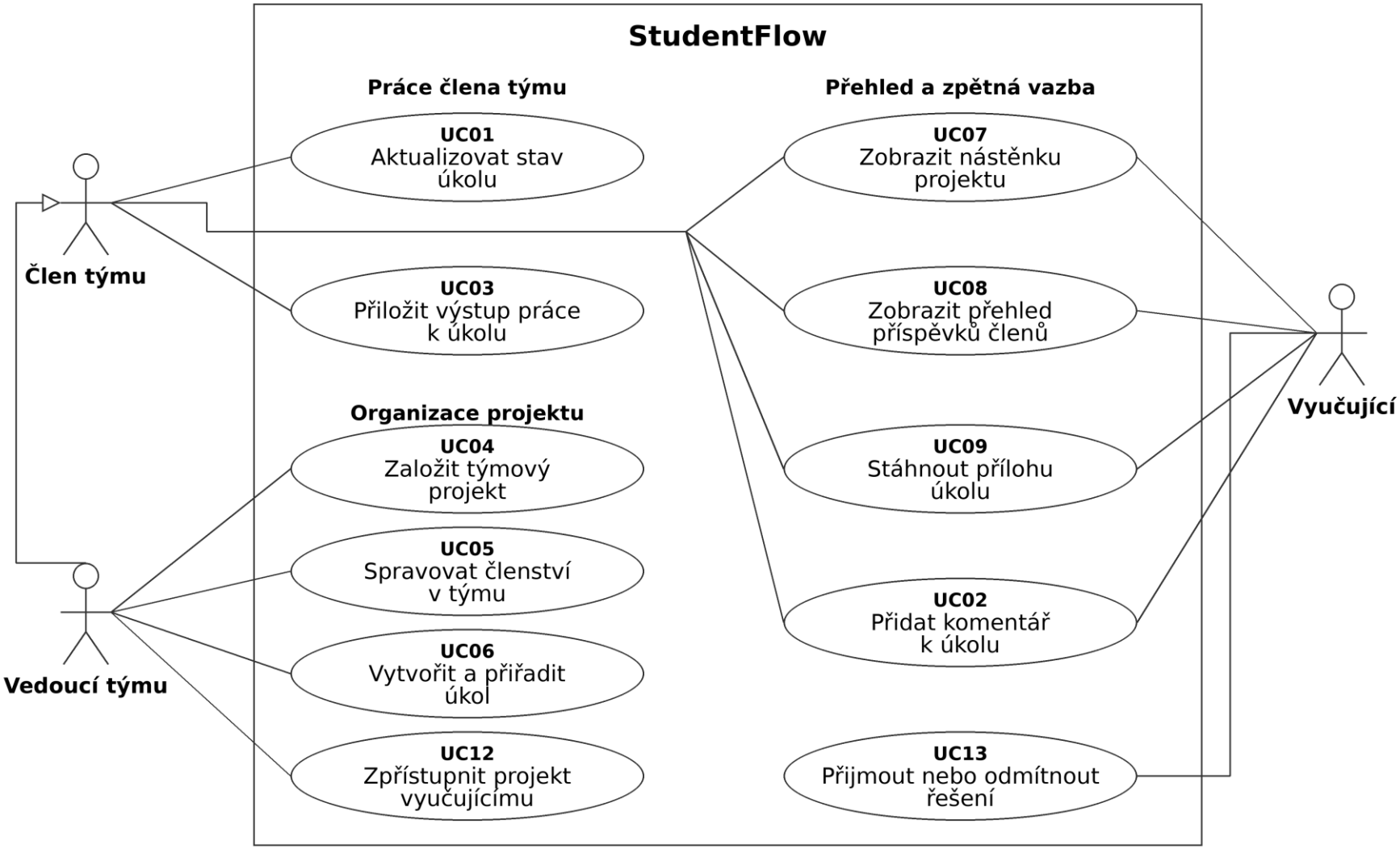
Rozsah Administrace a příznak přijetí řešení v UC13 doplňují původní vizi. Registrace a přihlášení zůstávají podpůrnými funkcemi mimo seznam. Přijetí řešení je zpětná vazba vyučujícího; známkování, chat a školní integrace zůstávají mimo rozsah.

Seznam hlavních případů užití

ID	Případ užití	Člen	Ved.	Vyuč.	Admin.
UC01	Aktualizovat stav úkolu	ano	ano	-	-
UC02	Přidat komentář k úkolu	ano	ano	ano	-
UC03	Přiložit výstup práce k úkolu	ano	ano	-	-
UC04	Založit týmový projekt	-	ano	-	-
UC05	Spravovat členství v týmu	-	ano	-	-
UC06	Vytvořit a přiřadit úkol	-	ano	-	-
UC07	Zobrazit nástěnku projektu	ano	ano	ano	-
UC08	Zobrazit přehled příspěvků členů	ano	ano	ano	-
UC09	Stáhnout přílohu úkolu	ano	ano	ano	-
UC10	Přidělit nebo odebrat systémovou roli	-	-	-	ano
UC11	Zablokovat nebo odblokovat účet	-	-	-	ano
UC12	Zpřístupnit projekt vyučujícímu	-	ano	-	ano
UC13	Přijmout nebo odmítnout řešení	-	-	ano	-

Ano znamená oprávnění k danému případu užití. Vedoucí spravuje svůj projekt; administrátor spravuje účty a přístup vyučujících v celém systému. Vyučující nemůže zadávat úkoly, měnit jejich stav ani spravovat přístup.

Diagram spolupráce na projektu

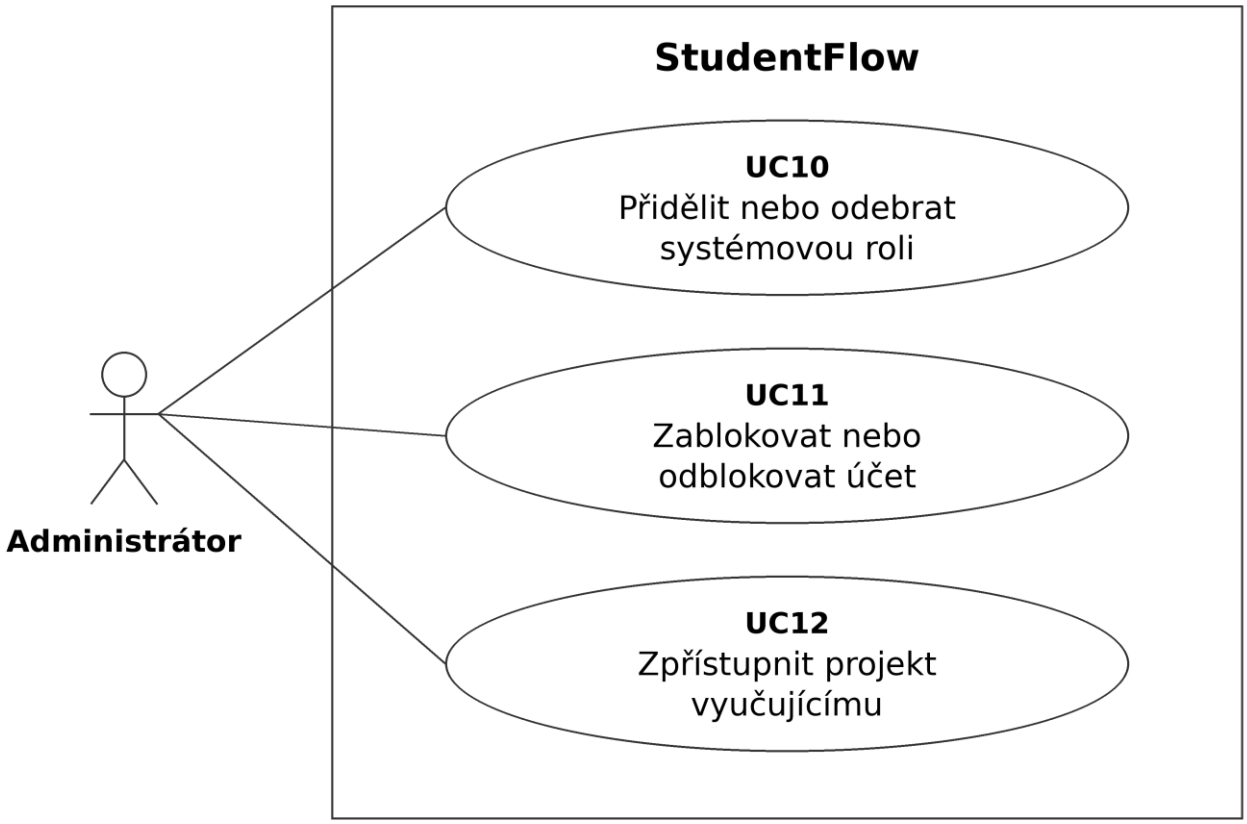


Vedoucí přebírá případy užití člena týmu, což znázorňuje šipka s prázdným trojúhelníkem. Člen, vedoucí a vyučující sdílejí UC02, UC07, UC08 a UC09. UC13 používá pouze přiřazený vyučující. UC12 používají vedoucí a administrátor, jehož vazbu zobrazuje druhý diagram.

Čáry vyjadřují zapojení role, nikoli pořadí práce. Komentář v UC02 může odkazovat na konkrétní verzi řešení. UC13 ukládá příznak Přijímám nebo Nepřijímám k této verzi; stav úkolu na nástěnce se tím automaticky nemění.

Diagram administrace systému

Administrátor spravuje uživatelské účty, systémové role a přístup vyučujících k projektům. UC12 je společný s diagramem spolupráce, kde jej používá vedoucí týmu.



UC10 Administrátor přiděluje nebo odebírá roli vyučujícího či administrátora. Role vyučujícího sama nezpřístupňuje konkrétní projekt; jeho zpřístupnění řeší UC12.

UC11 Administrátor blokuje nebo odblokovává účet. Zablokovaný účet nemůže přistupovat k systému ani prostřednictvím již otevřené relace; jeho úkoly a historie zůstávají zachovány.

UC12 Administrátor může vyučujícímu udělit nebo odebrat přístup k vybranému projektu. Vedoucí může totéž provést pro svůj projekt. Vyučující toto oprávnění nemá. Administrátor tím nezískává přístup k obsahu projektu.

Společné podmínky Administrátor musí být přihlášený a mít příslušná oprávnění. Systém nedovolí zablokovat posledního aktivního administrátora ani mu odebrat administrátorskou roli.

UC01 Aktualizovat stav úkolu

Role Člen týmu, Vedoucí týmu

Cíl Sdílet s týmem aktuální průběh práce na přiděleném úkolu.

Předpoklady Uživatel je přihlášený a má přístup k projektu. Člen mění stav svého přiděleného úkolu; vedoucí může změnit stav libovolného úkolu svého týmu.

Spouštěč Člen nebo vedoucí potřebuje zaznamenat zahájení či dokončení práce.

Hlavní scénář

1. Uživatel otevře nástěnku projektu a vybere úkol.
2. Zvolí nový stav, například Rozpracováno nebo Dokončeno.
3. Systém ověří oprávnění a povolený přechod, uloží změnu s autorem a časem a aktualizuje nástěnku.

Alternativy a výjimky Člen nesmí měnit stav úkolu přiřazeného jinému členovi. Při souběžné úpravě systém upozorní na konflikt a umožní načíst aktuální verzi.

Výsledek Úkol má nový stav. Změna je evidována s autorem a časem pro historii projektu.

Priorita Vysoká. Ověřuje oprávnění k úkolu, ukládání změn a souběžné úpravy.

UC02 Přidat komentář k úkolu

Role Člen týmu, Vedoucí týmu, Vyučující

Cíl Uchovat dotaz nebo zpětnou vazbu u úkolu, případně přímo u konkrétní verze řešení.

Předpoklady Uživatel je přihlášený a má přístup k úkolu jako člen týmu, vedoucí nebo přiřazený vyučující.

Spouštěč Uživatel chce sdělit informaci k úkolu; vyučující chce okomentovat konkrétní odevzdané řešení.

Hlavní scénář

1. Uživatel otevře detail úkolu, případně vybere konkrétní verzi řešení, a napíše komentář.
2. Odešle komentář; systém zkontroluje vstup a oprávnění.
3. Systém uloží komentář s autorem, časem a případnou vazbou na vybranou verzi řešení. Zobrazí jej členům týmu a přiřazeným vyučujícím.

Alternativy a výjimky Prázdný nebo příliš dlouhý text systém odmítne. Při ztrátě oprávnění se komentář neuloží.

Výsledek Komentář je dostupný oprávněným uživatelům. U zpětné vazby ke konkrétní verzi je zřejmé, kterého řešení se týká.

Priorita Střední. Ověřuje vazbu komentářů na úkol a bezpečné zobrazení uživatelského vstupu.

UC03 Přiložit výstup práce k úkolu

Role Člen týmu, Vedoucí týmu

Cíl Zpřístupnit týmu a vyučujícímu soubor dokládající výsledek práce.

Předpoklady Uživatel je přihlášený, je členem týmu a má právo přidávat přílohy k úkolu.

Spouštěč Člen chce sdílet dokument, návrh nebo jiný výstup práce.

Hlavní scénář

1. Člen otevře detail úkolu a vybere soubor představující konkrétní verzi řešení.
2. Systém ověří oprávnění, povolený typ a maximální velikost souboru.
3. Systém uloží soubor jako samostatnou verzi výstupu s autorem a časem. Nová verze má stav posouzení Neposouzeno.

Alternativy a výjimky Nepovolený nebo příliš velký soubor systém odmítne. Při chybě přenosu nevytvoří dostupnou přílohu a nabídne opakování. Oprava se nahraje jako nová verze; původní výstup a jeho posouzení zůstávají zachovány.

Výsledek Oprávnění uživatelé mohou stáhnout konkrétní verzi výstupu. Komentáře a příznaky přijetí se vážou na tuto verzi; nová verze nepřebírá rozhodnutí o předchozí.

Priorita Vysoká. Ověřuje úložiště souborů, vazbu na databázi a řízení přístupu při nahrání i stažení.

UC04 Založit týmový projekt

Role Vedoucí týmu

Cíl Vytvořit společný prostor pro organizaci studentského projektu.

Předpoklady Registrovaný student je přihlášený a může založit projekt. Založením získá roli vedoucího nového týmu.

Spouštěč Student chce zahájit nový týmový projekt.

Hlavní scénář

1. Uživatel vyplní název, popis a plánovaný termín projektu.
2. Zadá název nového týmu a potvrdí založení projektu.
3. Systém vytvoří projekt a tým, přiřadí zakladatele jako vedoucího a zobrazí projekt s prázdnou nástěnkou.

Alternativy a výjimky Při chybějících nebo neplatných údajích systém vyžádá opravu. Při selhání uložení nesmí vzniknout neúplný projekt bez týmu.

Výsledek Existuje projekt propojený s týmem a jeho vedoucím.

Priorita Vysoká. Ověřuje datový model uživatelů, týmů a projektů a společné uložení souvisejících záznamů.

UC05 Spravovat členství v týmu

Role Vedoucí týmu

Cíl Udržovat aktuální složení týmu a odpovídající přístup k projektu.

Předpoklady Uživatel je přihlášený a je vedoucím daného týmu. Přidávaný student má existující účet.

Spouštěč K týmu se připojuje student nebo některý člen odchází.

Hlavní scénář

1. Vedoucí otevře seznam členů a vyhledá účet studenta.
2. Vybere přidání člena a potvrdí změnu.
3. Systém vytvoří členství a zpřístupní studentovi projekt týmu.

Alternativy a výjimky Při odebrání člena systém odvolá jeho týmový přístup a jeho aktivní úkoly označí jako nepřiřazené. Historie práce zůstane zachována. Duplicitní přidání se odmítne; jediného vedoucího nelze odebrat bez předání vedení.

Výsledek Členství a přístup odpovídají nové skladbě týmu; nedojde ke ztrátě historie příspěvků.

Priorita Vysoká. Ověřuje oprávnění podle členství a konzistenci při změně týmu.

UC06 Vytvořit a přiřadit úkol

Role Vedoucí týmu

Cíl Rozdělit konkrétní práci mezi členy týmu s jasným termínem a prioritou.

Předpoklady Uživatel je přihlášený a je vedoucím týmu příslušného projektu.

Spouštěč Vedoucí potřebuje zadat novou práci.

Hlavní scénář

1. Vedoucí zadá název, popis, termín a prioritu úkolu.
2. Vybere odpovědného člena svého týmu a potvrdí vytvoření.
3. Systém ověří údaje a členství, uloží úkol ve výchozím stavu a zobrazí jej na nástěnce.

Alternativy a výjimky Člověka mimo tým nelze přiřadit. Neplatné nebo chybějící povinné údaje je nutné opravit; úkol se do té doby neuloží.

Výsledek Úkol má odpovědnou osobu, termín, prioritu a počáteční stav.

Priorita Vysoká. Ověřuje hlavní doménovou funkcionalitu, validace a propojení UI, API a databáze.

UC07 Zobrazit nástěnku projektu

Role Člen týmu, Vedoucí týmu, Vyučující

Cíl Zjistit stav úkolů, jejich odpovědné osoby, termíny a priority.

Předpoklady Uživatel je přihlášený a má přístup k projektu jako člen jeho týmu, vedoucí nebo přiřazený vyučující.

Spouštěč Uživatel potřebuje zjistit, jak projekt postupuje nebo na čem má pracovat.

Hlavní scénář

1. Uživatel otevře přehled projektů, ke kterým má přístup, a vybere projekt.
2. Systém zobrazí Kanban nástěnku s úkoly podle stavu, odpovědnými osobami, termíny a prioritami.
3. Uživatel může filtrovat úkoly a otevřít jejich detail s verzemi řešení, komentáři a příznaky posouzení včetně jména vyučujícího.

Alternativy a výjimky Prázdný projekt má nástěnku bez úkolů. Přístup k cizímu projektu systém odmítne, i když uživatel zadá jeho adresu přímo.

Výsledek Uživatel vidí aktuální stav přístupného projektu; samotným zobrazením se údaje nemění.

Priorita Vysoká. Ověřuje hlavní přehled aplikace, filtrování a rozsah přístupu různých rolí.

UC08 Zobrazit přehled příspěvků členů

Role Člen týmu, Vedoucí týmu, Vyučující

Cíl Získat přehled rozdělení práce a doložitelné podklady o zapojení členů týmu.

Předpoklady Uživatel je přihlášený a má přístup k projektu. Systém eviduje autora a čas relevantních akcí.

Spouštěč Člen, vedoucí nebo vyučující chce posoudit zapojení jednotlivých studentů.

Hlavní scénář

1. Uživatel otevře přehled příspěvků projektu a zvolí časové období.
2. Systém zobrazí úkoly jednotlivých členů a události připsané autorům, například komentáře, přílohy a změny stavů.
3. Uživatel vybere člena a otevře konkrétní úkoly a události, ze kterých souhrn vznikl.

Alternativy a výjimky Bez událostí v daném období se zobrazí nulové hodnoty. Příspěvky bývalých členů zůstávají dohledatelné.

Výsledek Uživatel vidí souhrn i jeho podklady. Počet akcí nevyjadřuje odpracované hodiny ani kvalitu práce; systém nepřiděluje známky.

Priorita Vysoká. Určuje požadavky na historii událostí, agregace a zachování autorství po odchodu člena.

UC09 Stáhnout přílohu úkolu

Role Člen týmu, Vedoucí týmu, Vyučující

Cíl Získat soubor přiložený k úkolu pro práci nebo kontrolu výsledku.

Předpoklady Uživatel je přihlášený, má přístup k úkolu a úkol obsahuje přílohu. Úkol může být v libovolném stavu.

Spouštěč Uživatel chce stáhnout soubor přiložený k úkolu.

Hlavní scénář

1. Uživatel otevře detail úkolu a seznam jeho příloh.
2. Uživatel vybere přílohu a zvolí stažení.
3. Systém ověří oprávnění k úkolu i příloze a odešle soubor ke stažení.

Alternativy a výjimky Pokud úkol nemá přílohy, systém zobrazí prázdný seznam. Neoprávněné stažení odmítne i při přímém požadavku na soubor; při nedostupnosti souboru zobrazí chybu.

Výsledek Příloha je stažena do zařízení uživatele. Soubor v systému a stav úkolu zůstávají beze změny.

Priorita Střední. Ověřuje přístup k souborům podle oprávnění k úkolu a propojení úložiště s databází.

UC10 Přidělit nebo odebrat systémovou roli

Role Administrátor

Cíl Umožnit uživateli působit jako vyučující či administrátor nebo toto oprávnění odebrat.

Předpoklady Administrátor je přihlášený a cílový uživatelský účet existuje.

Spouštěč Je nutné upravit oprávnění konkrétního uživatele.

Hlavní scénář

1. Administrátor vyhledá účet a zobrazí jeho systémové role.
2. Vybere přidělení nebo odebrání role vyučujícího či administrátora a potvrdí změnu.
3. Systém ověří omezení, uloží změnu a uplatní ji při dalších požadavcích uživatele.

Alternativy a výjimky Systém odmítne odebrání oprávnění poslednímu aktivnímu administrátorovi. Běžný uživatel nesmí změnu provést ani přímým požadavkem.

Výsledek Účet má nové systémové role. Týmová členství se nemění a role vyučujícího sama nezpřístupní žádný projekt.

Priorita Vysoká. Ověřuje oddělení globálních a týmových oprávnění a jejich změnu za běhu.

UC11 Zablokovat nebo odblokovat účet

Role Administrátor

Cíl Zastavit přístup neaktivního nebo zneužívaného účtu a případně jej obnovit.

Předpoklady Administrátor je přihlášený a cílový účet existuje.

Spouštěč Je zjištěn důvod k zablokování účtu nebo k obnovení jeho přístupu.

Hlavní scénář

1. Administrátor vyhledá účet a zvolí zablokování.
2. Zadá důvod a potvrdí změnu.
3. Systém účet zablokuje a odmítne jeho další přihlášení i požadavky z již otevřených relací.

Alternativy a výjimky Při odblokování systém znovu povolí přihlášení. Posledního aktivního administrátora nelze zablokovat.

Výsledek Stav účtu odpovídá rozhodnutí administrátora. Úkoly a historie uživatele zůstávají zachovány.

Priorita Střední. Ověřuje životní cyklus účtu, kontrolu aktivních relací a zachování historických dat.

UC12 Zpřístupnit projekt vyučujícímu

Role Vedoucí týmu, Administrátor

Cíl Umožnit konkrétnímu vyučujícímu sledovat projekt, komentovat práci a posuzovat odevzdaná řešení.

Předpoklady Uživatel je přihlášený a je vedoucím týmu daného projektu nebo administrátorem. Vybraný účet má systémovou roli vyučujícího.

Spouštěč Vedoucí týmu nebo administrátor chce projekt zpřístupnit konkrétnímu vyučujícímu.

Hlavní scénář

1. Vedoucí otevře nastavení přístupu svého projektu; administrátor vybere projekt v administraci. Poté vybere vyučujícího.
2. Potvrdí zpřístupnění projektu vybranému vyučujícímu.
3. Systém ověří oprávnění, uloží vazbu a zpřístupní vyučujícímu nástěnku, přehled příspěvků, komentáře, přílohy a posuzování řešení.

Alternativy a výjimky Účet bez role vyučujícího nelze vybrat. Vyučující ani běžný člen týmu nesmí přístup udělovat či odebírat. Vedoucí nesmí spravovat přístup v cizím projektu. Duplicitní přiřazení nevytvoří druhou vazbu. Vedoucí nebo administrátor může vazbu odebrat; systém tím odvolá přístup vyučujícího.

Výsledek Vybraný vyučující může projekt číst, komentovat úkoly i verze řešení a označit řešení jako přijaté či nepřijaté. Nemůže měnit tým, zadání, stav úkolů ani přístup vyučujících. Administrátor tím nezískává přístup k obsahu projektu.

Priorita Vysoká. Ověřuje udělení a odvolání přístupu k jednotlivému projektu, odděleně od systémových rolí.

UC13 Přijmout nebo odmítnout řešení

Role Vyučující

Cíl Sdělit týmu, zda vyučující přijímá konkrétní odevzdanou verzi řešení úkolu.

Předpoklady Vyučující je přihlášený, má přístup k projektu podle UC12 a u úkolu existuje konkrétní verze výstupu uložená podle UC03.

Spouštěč Vyučující chce zaznamenat výsledek kontroly odevzdaného řešení.

Hlavní scénář

1. Vyučující otevře úkol, vybere konkrétní verzi řešení a prohlédne její výstup a související komentáře.
2. Zvolí příznak Přijímám nebo Nepřijímám. Případně doplní komentář k vybrané verzi pomocí UC02.
3. Systém ověří přístup a vybranou verzi, uloží příznak s identitou vyučujícího a časem a zobrazí výsledek týmu.

Alternativy a výjimky Při ztrátě přístupu nebo neexistující verzi se rozhodnutí neuloží. Vyučující může své rozhodnutí změnit; historie zůstává zachována. Má-li projekt více vyučujících, eviduje se vlastní příznak každého z nich. Člen, vedoucí ani administrátor nesmí příznak nastavovat.

Výsledek Tým vidí, kdo kterou verzi přijal či nepřijal, kdy a s jakým komentářem. Rozhodnutí platí jen pro vybranou verzi; nová verze začíná jako Neposouzeno. Příznak nemění automaticky Kanban stav úkolu a nepředstavuje známku.

Priorita Vysoká. Ověřuje oprávnění vyučujícího, vazbu rozhodnutí na konkrétní verzi a autora a zachování historie při opravě řešení.